

Angewandte Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik

Selbstcheckaufgaben - Thema “Einführung in R: Datenmanagement”

Bitte schauen Sie sich bis zur Präsenzeinheit nächsten Woche folgende Beispiele an und versuchen Sie, diese eigenständig mit R zu lösen:

1. Aus dem Studienbrief “Datenmanagement in R”:

- Aufgabe 1.5.2 Erzeugen von Data Frames
- Aufgabe 1.5.5 Datenimport und -export
- Aufgabe 1.5.6 Import von Data Frames

2. Warum enthält das **noten**-Objekt nach Durchführung der folgenden Operationen einen fehlenden Wert?

```
noten <- c("Sehr Gut", "Gut", "Befriedigend", "Gut") # z. B. Noten von vier Schüler*innen
noten <- factor(noten, levels = c("Sehr gut", "Gut", "Befriedigend",
                                "Genügend", "Nicht genügend"))
noten
```

```
## [1] <NA>          Gut          Befriedigend Gut
## Levels: Sehr gut Gut Befriedigend Genügend Nicht genügend
```

3. Wir erzeugen mittels `schlange <- c("Stefan", "Hans", "Alissa", "Liam")` einen Vektor namens **schlange**. Dieser repräsentiert eine Warteschlange an einer Supermarktkasse, wobei Stefan der erste in der Reihe ist. Verwenden Sie R-Befehle, um die Warteschlange nach und nach wie folgt zu aktualisieren:
- a. Björn reiht sich am Ende der Schlange ein.
 - b. Stefan bezahlt und geht.
 - c. Alma kommt dazu. Sie hat nur einen Artikel zu bezahlen und überzeugt die anderen, sie vorzulassen.
 - d. Björn wird ungeduldig und geht.
 - e. Verwenden Sie `which()`, um herauszufinden, an welcher Stelle der Warteschlange sich Hans befindet.
 - f. Alissa wird ungeduldig und geht. (Annahme: Wir wissen nicht, welche Position sie in der Warteschlange innehat.)